



Reporte Técnico de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 004

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	- Ashley Patricia Mocha Valarezo - Abraham Daniel Maza Lapo - José Camilo Merino Morocho - Edgar Fabricio Rios Cuenca
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1er Ciclo
Unidad	Unidad 1: Lógica Matemática
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001 – fase 4
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	Semana 4: 27 abril – 01 mayo 2026
Horario	Lunes, Martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (2 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.
- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.
- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.



- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad.
- Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- Calculadora científica
- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)
- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias
- Entorno virtual de aprendizaje (EVA-UNL)
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 4: Inferencia Lógica y Razonamiento Deductivo (Semana 4: 27 abril – 01 mayo 2026)

1. El docente presenta las reglas de inferencia lógica: Modus Ponens, Modus Tollens, Silogismo Hipotético, Silogismo Disyuntivo, Adición, Simplificación, y Conjunción, con ejemplos detallados.
2. Los estudiantes practican la identificación de reglas de inferencia en argumentos del lenguaje natural y matemático, determinando si un argumento es válido o inválido.
3. Los equipos resuelven problemas de inferencia y deducción lógica aplicando las reglas aprendidas: construir demostraciones formales paso a paso, identificar falacias lógicas comunes, y evaluar la validez de argumentos complejos.
4. Análisis guiado de implicaciones, equivalencias y razonamiento deductivo usando ejemplos computacionales: cómo las reglas de inferencia se aplican en la verificación de programas, demostración de correctitud de algoritmos e inteligencia artificial.
5. Actividad formativa (sin evaluación sumativa): Los estudiantes elaboran un resumen visual (mapa conceptual o infografía) de las reglas de inferencia estudiadas. Se habilita un foro de discusión en EVA sobre la importancia del razonamiento lógico en la ética profesional.

5. Resultados

Portafolio Individual Ashley Patricia Mocha Valarezo

<https://drive.google.com/drive/folders/15C1InNfG8aRmtdD1OEKYHIRoXd84FTuL?hl=es>

Portafolio Abraham Daniel Maza Lapo

https://drive.google.com/drive/folders/1aAuoMUnOkBFfLQUm9rUlXzT5ichN6OcU?usp=drive_link

Portafolio Individual Edgar Fabricio Rios Cuenca

https://drive.google.com/drive/folders/1N6_s7XwS-1BqfZKiUqGRhBbXCCYfnSD7?usp=drive_link

Portafolio Individual Jose Camilo Merino Morocho

https://drive.google.com/drive/folders/1Ssa8XZq4M-Ck3LdK45LGz_ROuyVhKOpj?usp=sharing

— Ejercicios de inferencia y deducción lógica.

• Ejercicio 1:

1. $s \rightarrow (p \vee q)$
2. s
3. $\frac{\neg p}{q}$

- Modus ponendo ponens

$$\frac{s \rightarrow (p \vee q) \quad s}{p \vee q}$$

- Modus tollendo ponens

$$\frac{p \vee q \quad \neg p}{q}$$

- ✧ Respuesta: q
- ✧ Falacias lógicas: No tiene
- ✧ Argumento: Válido

• Ejercicio 2:

1. $p \rightarrow q$
2. $\frac{\neg p}{\neg q}$



unl

Universidad
Nacional
de Loja

- Modus ponendo ponens

$$p \rightarrow q$$

$$\frac{\neg p}{\neg q}$$

✧ Respuesta: No se puede llegar a $\neg q$ usando reglas válidas.

✧ Falacias lógicas: Negación del antecedente. Que no ocurra p no implica que q sea falso, q podría ocurrir por otra razón.

✧ Ejemplo:

p : Llueve

q : Hay nubes

1. Si llueve, entonces hay nubes.

2. No llueve

Conclusión: No hay nubes

Falso porque puede haber nubes sin lluvia.

Argumento: Inválido

- **Ejercicio 3:**

1. $p \wedge q$

2. $p \rightarrow r$

3. $r \rightarrow s$

4. $\frac{q \rightarrow t}{s \wedge t}$

- Silogismo hipotético

$$p \rightarrow r$$

$$\frac{r \rightarrow s}{p \rightarrow s}$$

- Simplificación

$$\frac{p \wedge q}{p}$$

$$p$$

$$q$$

- Modus ponendo ponens

$$p \rightarrow s$$

$$\frac{p}{s}$$

$$s$$

- Modus ponendo ponens

$$q \rightarrow t$$

$$\frac{q}{t}$$

$$t$$



unl

Universidad
Nacional
de Loja

▪ Conjunción

$$\begin{array}{c} s \\ t \\ \hline s \wedge t \end{array}$$

Respuesta: $s \wedge t$

Falacias lógicas: No tiene

Argumento: Válido

• **Ejercicio 4:**

1. $p \rightarrow t$
2. $p \wedge q$
3. $s \rightarrow \neg t$
 $\neg s \wedge q$

▪ Simplificación

$$\begin{array}{c} p \wedge q \\ \hline p \\ q \end{array}$$

▪ Modus ponendo ponens

$$\begin{array}{c} p \rightarrow t \\ p \\ \hline t \end{array}$$

▪ Contraposición

$$\begin{array}{c} s \rightarrow \neg t \\ \hline t \rightarrow \neg s \end{array}$$

▪ Modus ponendo ponens

$$\begin{array}{c} t \rightarrow \neg s \\ t \\ \hline \neg s \end{array}$$

▪ Conjunción

$$\begin{array}{c} \neg s \\ q \\ \hline \neg s \wedge q \end{array}$$

☆ Respuesta: $\neg s \wedge q$

☆ Falacias lógicas: No hay

☆ Argumento: Válido

• **Ejercicio 5:**

1. $p \rightarrow q$
2. $q \rightarrow r$
3. r
 p

- Silogismo hipotético

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline p \rightarrow r \end{array}$$

- Modus ponendo ponens

$$\begin{array}{l} p \rightarrow r \\ r \\ \hline p \end{array}$$

- Respuesta: No se puede demostrar p a partir de las premisas.
- Falacias lógicas: Afirmación del consecuente, asume erróneamente que, si una causa produce un resultado, entonces la presencia de ese resultado significa que la causa ocurrió.

- **Ejemplo:**

p: Suena la alarma

r: Me despierto temprano

1. Si suena la alarma, entonces me despierto temprano

2. Me despierto temprano

Conclusión: Suena la alarma

Que despiertes no significa necesariamente que sonó la alarma, puedes despertar por cualquier cosa.

- **Argumento:** Inválido

— ¿Cómo las reglas de inferencia se aplican en la verificación de programas, demostración de correctitud de algoritmos e inteligencia artificial?

Las reglas de inferencia no solo sirven en ejercicios de lógica, son la base con la que se prueba si algo es correcto en computación e inteligencia artificial, estas reglas actúan como patrones para construir demostraciones válidas.

- **Verificación de programas**

Utiliza reglas de inferencia basadas en lógica de Hoare para demostrar matemáticamente que un programa es correcto respecto a una especificación de lo que debe hacer.

Por ejemplo:

Si el programa dice:

“Si el usuario ingresa la contraseña correcta, entra al sistema”, esto se lo expresa como $p \rightarrow q$, si se verifica p, entonces por modus ponendo ponens se concluye q.

- **Demostración de correctitud de algoritmos**

Es similar a la verificación, se busca probar que un algoritmo termina y produce el resultado correcto para cualquier entrada válida.

Ejemplo:

“Si el usuario introduce un número positivo, entonces el programa muestra su cuadrado”

p: El usuario introduce un número positivo

q: El programa muestra el cuadrado del número

Esto se demostraría $p \rightarrow q$, si p es la entrada del usuario, entonces por modus ponendo ponens se demuestra q. El programa es correcto principalmente, porque cuando la entrada cumple la condición, el resultado esperado se obtiene.

o Inteligencia Artificial

En IA, las reglas de indiferencia permiten tomar decisiones, razonar con información incompleta y deducir nuevas conclusiones.

Ejemplo:

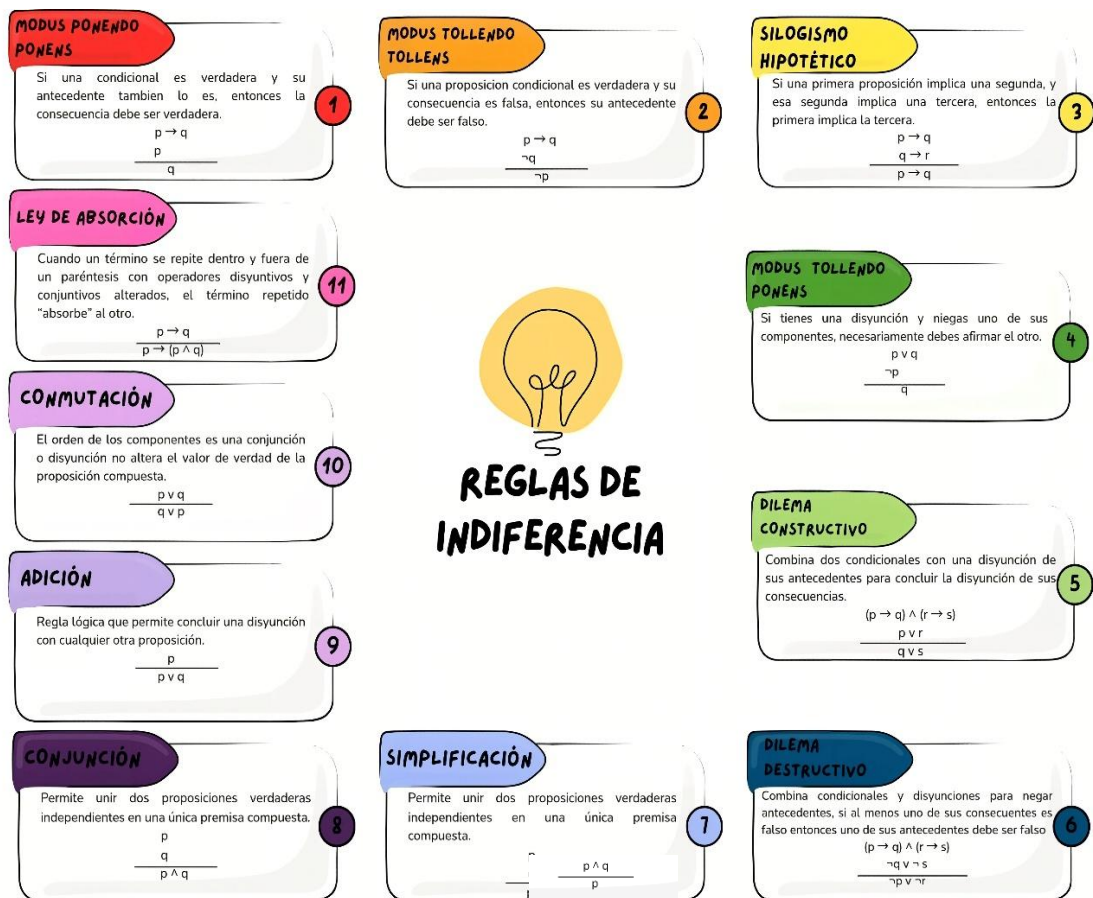
“Si tiene fiebre entonces puede estar enfermo”

p: Tiene fiebre

q: Puede estar enfermo

Por modus ponendo ponens se puede concluir que puede estar enfermo.

— Mapa conceptual de las reglas de indiferencia.



6. Preguntas de Control

- Aplique las leyes de Morgan para simplificar la siguiente expresión lógica:
 $\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$. Muestre paso a paso el procedimiento de simplificación y verifique el resultado con una tabla de verdad.

$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s) \rightarrow$ Ley de Implicación

$\neg(p \wedge q) \vee \neg(\neg r \vee s) \rightarrow$ Ley de Morgan

$(\neg p \vee \neg q) \vee \neg(\neg r \vee s) \rightarrow$ Ley de Morgan

$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s)$

p	q	r	s	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$r \rightarrow s$	$\neg(r \rightarrow s)$	$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$
V	V	V	V	V	F	V	F	F
V	V	V	F	V	F	F	V	V
V	V	F	V	V	F	V	F	F
V	V	F	F	V	F	V	F	F
V	F	V	V	F	V	V	F	V
V	F	V	F	F	V	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	F	V	V	F	V
F	V	V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	F	V	V	F	V
F	V	F	F	F	V	V	F	V
F	F	V	V	F	V	V	F	V
F	F	V	F	F	V	F	V	V
F	F	F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	F	F	V	V	F	V

p	q	r	s	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p \vee \neg q)$	$\neg s$	$(r \wedge \neg s)$	$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s)$
V	V	V	V	F	F	F	F	F	F
V	V	V	F	F	F	F	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F	F	F
V	V	F	F	F	F	F	V	F	F
V	F	V	V	F	V	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	V	V	F	F	V
V	F	F	F	F	V	V	V	F	V
F	V	V	V	V	F	V	F	F	V
F	V	V	F	V	F	V	V	V	V
F	V	F	V	V	F	V	F	F	V
F	V	F	F	V	F	V	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V	F	F	V
F	F	V	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	F	F	V
F	F	F	F	V	V	V	V	F	V

7. Conclusiones

Las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería permitió comprender como se construyen las demostraciones formales, identificar falacias lógicas y evaluar la validez de argumentos completos. Así mismo la identificación de reglas de inferencia en argumentos del lenguaje natural y matemático permitió distinguir si un argumento es válido o inválido.

8. Recomendaciones

- Se recomienda utilizar ejemplos prácticos relacionados con ingeniería o programación para comprender mejor cómo aplicar las leyes de inferencia en la vida.
- Reforzar la identificación de falacias lógicas en argumentos de lenguaje normal ya que esta fortalece el pensamiento crítico en la toma de decisiones.

9. Reflexión crítica

El uso de reglas de inferencia y deducción lógica no solo implica aplicar fórmulas de manera mecánica, sino comprender como se construye un razonamiento válido, durante el proceso nos damos cuenta que muchos errores no provienen de la falta de conocimiento, si no de una mala interpretación de premisas por lo que se puede llegar a conclusiones erradas.

10. Bibliografía

- "Artificial intelligence - inference rules in First Order Logic", Tutorialspoint.com. [En línea]. Disponible en: https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence/ai_inference_rules_in_first_order_logic.htm . [Consultado: 01-may-2026].
- "Client challenge", Khanacademy.org. [En línea]. Disponible en: <https://es.khanacademy.org/computing/ap-computer-science-principles/algorithms-101/evaluating-algorithms/a/verifying-an-algorithm> . [Consultado: 01-may-2026].

11. Anexos

a. Ashley Patricia Mocha Valarezo.

Universidad Nacional de Loja

Nombre: Ashley Patricia Mocha Valarezo.
Ciclo: 1A
Unidad: 1

• Ejercicios de inferencia y deducción lógica.

- Ejercicio 1:

① $s \rightarrow (p \vee q)$
② s
③ $\neg p$
 q

• Modus ponendo ponens

$s \rightarrow (p \vee q)$
 s
 $p \vee q$

• Modus tollendo ponens

$p \vee q$
 $\neg p$
 q

* Respuesta: q
* Falsas lógicas: No tiene
* Argumento: válido.

- Ejercicio 2:

① $p \rightarrow q$
② $\neg p$
 $\neg q$

• Modus ponendo ponens

$p \rightarrow q$
 $\neg p$
 $\neg q$

* Respuesta: No se puede llegar a $\neg q$ usando reglas válidas.
* Falsas lógicas: Negación del antecedente. Que no ocurra p no implica que q sea falso, q podría ocurrir por otra razón.
* Ejemplo:

p : Llave
 q : Hay nubes

① Si llueve, entonces hay nubes. ($p \rightarrow q$)

② No llueve. ($\neg p$)

Conclusión: No hay nubes. ($\neg q$)

Falso porque puede haber nubes sin lluvia.

* Argumento: Inválido.

- Ejercicio 3:

① $p \wedge q$

② $p \rightarrow r$

③ $r \rightarrow s$

④ $q \rightarrow t$

$s \wedge t$

• Silogismo hipotético

$p \rightarrow r$

$r \rightarrow s$

$p \rightarrow s$

• Simplificación

$p \wedge q$

p

q

• Modus ponendo ponens

$p \rightarrow s$

p

s

• Modus ponendo ponens

$q \rightarrow t$

q

t

• Conjunción

s

t

$s \wedge t$

- * Respuesta: $s \wedge t$
- * Falacias lógicas: No tiene
- * Argumento: válido.

- Ejercicio 4:

- ① $p \rightarrow t$
- ② $p \wedge q$
- ③ $s \rightarrow t$

• Simplificación

$$\frac{p \wedge q}{p}$$

• Modus ponendo ponens

$$\frac{p \rightarrow t \quad p}{t}$$

• Contraposición

$$\frac{t \rightarrow s}{t \rightarrow s}$$

• Modus ponendo ponens

$$\frac{t \rightarrow s \quad t}{s}$$

• Conjunción

$$\frac{s \quad q}{s \wedge q}$$

- * Respuestas: $s \wedge q$
- * Falacias lógicas: No tiene
- * Argumento: válido.

- Ejercicio 5:

- ① $p \rightarrow q$
- ② $q \rightarrow r$
- ③ r

$$\frac{p}{p}$$

• Prologismo hipotético.

$$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r} \\ p \rightarrow r$$

• Modus Ponendo ponens.

$$\frac{p \rightarrow r}{p} \\ r$$

* Respuesta: No se puede demostrar p a partir de las premisas.

* Falacias: Afirmación del consecuente, asume erróneamente que, si una causa produce un resultado, entonces la presencia de ese resultado significa que la causa ocurrió.

* Ejemplo:

p : Suena la alarma
 r : Me despierto temprano.

- ① Si suena la alarma, entonces me despierto temprano ($p \rightarrow r$)
② Me despierto temprano (r)
Conclusión: Suena la alarma (p)

es falso pues que despiertas temprano no significa necesariamente que sonó la alarma, puedes despertar por cualquier cosa.

* Argumento: Inválido.

• ¿Cómo las reglas de inferencia se aplica en la verificación de programas, demostración de correctitud de algoritmos o Inteligencia artificial?

Las reglas de inferencia no solo sirven en ejercicios de lógica, son la base con la que se prueba si algo es correcto en computación e inteligencia artificial, estas reglas actúan como patrones para construir demostraciones válidas.

• Verificación de programas.

Utiliza reglas de inferencia basada en lógicas de Hoare para demostrar matemáticamente que un programa es correcto respecto a una especificación de lo que debe hacer.

Por ejemplo:

Si el programa dice:

"Si el usuario ingresa la contraseña correcta, entra al sistema", esto se lo expresa como $p \rightarrow q$, si se verifica p , entonces por modus ponendo ponens se concluye q .

• Demostración de correctitud de algoritmos.

Es similar a la verificación, se busca probar que un algoritmo termina y produce el resultado correcto para cualquier entrada válida.

Ejemplo 3

"Si el usuario introduce un número positivo, entonces el programa muestra su cuadrado."

p : El usuario introduce un número positivo.

q : El programa muestra el cuadrado del número.

Esto se demostraría $p \rightarrow q$, si p es la entrada del usuario, entonces por modus ponendo ponens se demuestra q . El programa es correcto principalmente, porque cuando la entrada cumple la condición, el resultado esperado se obtiene.

• Inteligencia Artificial

En IA, las reglas de inferencia permiten tomar decisiones, razonar con información incompleta y deducir nuevas conclusiones.

Ejemplos

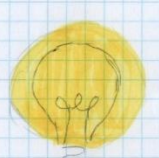
"Si tiene fiebre entonces puede estar enfermo"

p : Tiene fiebre

q : Puede estar enfermo.

Por modus ponendo ponens se puede concluir que puede estar enfermo.

• Mapa Conceptual de reglas de inferencia

Modus ponendo ponens Si una condicional es verdadera y su antecedente también lo es, entonces la consecuencia debe ser verdadera. $\frac{p \rightarrow q \quad p}{q}$	Modus tollendo tollens Si una proposición condicional es verdadera y su consecuente es falso, entonces su antecedente debe ser falso. $\frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\neg p}$	Silogsismo hipotético Si una proposición implica una segunda y esa segunda implica una tercera, entonces la primera implica la tercera. $\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{p \rightarrow r}$
Ley de absorción Cuando un término se refiere dentro y fuera de un paréntesis con operadores disyuntivos y conjuntivos alternados, el término repetido "absorbe" al otro. $\frac{p \rightarrow q \quad p \rightarrow (p \wedge q)}{p \rightarrow q}$		Modus tollendo ponens Si tenemos una disyunción y negamos uno de sus componentes necesariamente debemos afirmar el otro. $\frac{p \vee q \quad \neg p}{q}$
Commutación El orden de los componentes de una conjunción o disyunción no altera el valor de verdad de la proposición compuesta. $\frac{p \vee q \quad q \vee p}{p \vee q}$	REGLAS DE INFERENCIA	Dilema constructivo Combina dos condicionales con una disyunción de sus antecedentes para concluir la disyunción de sus consecuentes. $\frac{(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \quad p \vee r}{q \vee s}$
Adición Regla lógica que permite concluir una disyunción con cualquier otra proposición. $\frac{p}{p \vee q}$	Simplificación Permite unir dos proposiciones verdaderas independientes en una única premisa compuesta. $\frac{p \wedge q}{p}$	Dilema destructivo Combina condicionales y disyunciones para manejar ambas. $\frac{(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \quad p \vee r}{q \vee s}$
Conjunción Permite unir dos proposiciones verdaderas independientes en una única premisa compuesta. $\frac{p \quad q}{p \wedge q}$		

b. Abraham Daniel Maza Lapo

APE 004 Matemáticas discretas

Nombre: Abraham Maza

Ciclo: 1A

Ejercicios de inferencia y deducción lógica

Ejercicio 1

1. $S \rightarrow (P \vee Q)$

2. S

3. $\neg P$

Q

1. $S \rightarrow (P \vee Q)$

2. S

4. $P \vee Q$

MPP

4. $P \vee Q$

3. $\neg P$

MTP

Q

Respuesta: Q

Falacias lógicas: No tiene

Argumento: Válido

Ejercicio 2

1. $P \rightarrow Q$

2. $\neg P$

$\neg Q$

Respuesta: No se puede llegar a $\neg Q$ usando reglas válidas.

Falacias lógicas: Negación del antecedente.
Que no ocurra P no implica que Q sea falso.

Ejemplo:

P : Llueve

Q : Hay nubes

1. Si llueve, entonces hay nubes

2. No llueve

Conclusión: No hay nubes

Falso porque puede haber nubes sin lluvia.

Argumento: Inválido

Ejercicio 3

$$1. P \wedge q$$

$$2. P \rightarrow r$$

$$3. r \rightarrow s$$

$$4. q \rightarrow t$$

$$s \wedge t$$

$$2. P \rightarrow r$$

$$3. r \rightarrow s \quad \text{Silogismo hipotético}$$

$$5. P \rightarrow s$$

$$1. P \wedge q$$

$$6. P \quad \text{Simplificación}$$

$$7. q$$

$$5. P \rightarrow s$$

$$6. P \quad \text{MPP}$$

$$8. s$$

$$4. q \rightarrow t$$

$$7. q \quad \text{MPP}$$

$$9. t$$

$$8. s$$

$$9. t \quad \text{Conjunción}$$

$$s \wedge t$$

Respuesta: $s \wedge t$

Falacias lógicas: No tiene

Argumento: Válido

Ejercicio 4

$$1. P \rightarrow t$$

$$2. P \wedge q$$

$$3. s \rightarrow \neg t$$

$$\neg s \wedge q$$

$$2. P \wedge q$$

$$4. P \quad \text{Simplificación}$$

$$5. q$$

$$1. P \rightarrow t$$

$$4. P \quad \text{MPP}$$

$$6. t$$

$$3. s \rightarrow \neg t \quad \text{Contraposición}$$

$$6. t \rightarrow \neg s$$

$$3. t \rightarrow \neg s$$

$$6. t \quad \text{Modus PP}$$

$$7. \neg s$$

$$7. \neg s$$

$$5. q \quad \text{Conjunción}$$

$$\neg s \wedge q$$

Respuesta: $\neg s \wedge q$

Falacias lógicas: No hay

Argumento: Válido

Ejercicio 5

1. $P \rightarrow Q$

2. $Q \rightarrow R$

3. R

P

1. $P \rightarrow Q$

2. $Q \rightarrow R$

4. $P \rightarrow R$

4. $P \rightarrow R$

3. R

Respuesta: No se puede demostrar P .

Falacias lógicas: Asume que si una causa produce un resultado, entonces la presencia de ese resultado significa que la causa ocurrió.

Ejemplo:

P: Suena la alarma

R: Me despierto temprano

Conclusión: Suena la alarma

Que despiertes no significa necesariamente que suene la alarma, puedes despertar por cualquier cosa.

Cómo las reglas de inferencia se aplican en la verificación de programas, demostración de correctitud de algoritmos e inteligencia artificial?

Las reglas de inferencia trascienden los ejercicios teóricos; constituyen el pilar fundamental para validar la veracidad en la computación y la inteligencia artificial. Funcionan como patrones para construir demostraciones válidas.

Verificación de programas

Utiliza reglas de inferencia basadas en lógica de Hoare para demostrar matemáticamente que un programa es correcto respecto a una especificación de lo que debe hacer. Ejemplo:

"Si el usuario ingresa la contraseña correcta, entra al sistema", esto se lo expresa como $P \rightarrow Q$, si se verifica P , entonces por modus ponens se concluye Q .

Demostración de correctitud de algoritmos

Se busca probar que un algoritmo termina y produce el resultado correcto para cualquier entrada válida. Ejemplo:

"Si el usuario introduce un número positivo, entonces el programa muestra su cuadrado"

P: El usuario introduce un número positivo

Q: El programa muestra el cuadrado del número

ESTILO

Esto se demostraría $p \rightarrow q$, si p es la entrada del usuario, entonces por MPP se demuestra q . El programa es correcto principalmente, porque cuando la entrada cumple la condición, el resultado esperado se obtiene.

Inteligencia Artificial

Las reglas de inferencia permiten a la IA tomar decisiones, razonar con información incompleta y deducir nuevas conclusiones. Ejemplo:

"Si tiene fiebre entonces puede estar enfermo"

P : tiene fiebre

q : Puede estar enfermo

Por MPP se puede concluir que está enfermo

Mapa conceptual

Modus Ponendo Ponens

Si una condicional es verdadera y su antecedente también lo es, la consecuencia debe ser verdadera:

$$\begin{array}{l} P \rightarrow q \\ P \\ \hline q \end{array}$$

Modus Tolendo Tollens

Si una condicional es verdadera y su consecuente es falsa, entonces su antecedente debe ser falso:

$$\begin{array}{l} P \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \neg P \end{array}$$

Silogismo Hipotético

Si una primera proposición implica una segunda, y esta segunda implica una tercera, la primera implica la tercera:

$$\begin{array}{l} P \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline P \rightarrow r \end{array}$$

Ley de Absorción

Cuando un término se repite dentro y fuera de un paréntesis con operadores disyuntivos y conjuntos alterados, el término repetido absorbe al otro:

$$\begin{array}{l} P \rightarrow q \\ P \rightarrow (P \wedge q) \end{array}$$

Modus Tolendo Ponens

Si hay una disyunción y niegas uno de sus componentes necesariamente debes afirmar el otro:

$$\begin{array}{l} P \vee q \\ \neg P \\ \hline q \end{array}$$

Comutación

El orden de los componentes es una conjunción o disyunción no altera el valor de verdad de la proposición compuesta:

$$\begin{array}{l} P \vee q \\ q \vee P \end{array}$$

Reglas de Inferencia

Dilema Constructivo

Combina dos condicionales con una disyunción de sus antecedentes para concluir la disyunción de sus consecuentes:

$$\begin{array}{l} (P \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \\ P \vee r \\ \hline q \vee s \end{array}$$

Adición

Regla lógica que permite concluir una disyunción con cualquier otra proposición:

$$\begin{array}{l} P \\ \hline P \vee q \end{array}$$

Dilema destructivo

Combina condicionales y disyunciones para negar antecedentes, si al menos uno de sus consecuentes es falso entonces uno de sus antecedentes debe ser falso:

$$\begin{array}{l} (P \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \\ \neg q \vee \neg s \\ \hline \neg P \vee \neg r \end{array}$$

Conjunción

Permite unir dos proposiciones verdaderas independientes en una única premisa compuesta:

$$\begin{array}{l} P \\ q \\ \hline P \wedge q \end{array}$$

Simplificación

Permite unir dos proposiciones verdaderas en una única premisa compuesta:

$$\begin{array}{l} P \wedge q \\ \hline P \end{array}$$

c. Jose Camilo Merino Morocho

Matematicas Discretas I
APE N°4

Nombre: Jose Camilo Merino Morocho

► Ejercicios De Inferencia y Deduccion Logica

◦ Ejercicio 1

	Modus Ponendo Ponens	Modus Tollendo Ponens
① $s \rightarrow (p \vee q)$		
② s	$s \rightarrow (p \vee q)$	$p \vee q$
③ $\neg p$	s	$\neg p$
	q	q

$R = q$ Falacias logicas = No tiene Argumento = Valido

◦ Ejercicio 2

	Modus Ponendo Ponens
① $p \rightarrow q$	
② $\neg p$	$p \rightarrow q$
	$\neg p$ $\neg q$

$R =$ No se puede llegar a $\neg q$ usando reglas validas Falacias Logicas = Negacion del antecedente que no ocurre p no implica que sea falso

Ejemplo $\rightarrow$ p : Llueve
 q : Hay nubes

① Si llueve entonces hay nubes	$(p \rightarrow q)$	Falso porque puede
② No llueve	$(\neg p)$	haber nubes sin
Conclusion: no hay nubes	$(\neg q)$	lluvia

Argumento : Invalido

◦ Ejercicio 3

	Silogismo Hipotetico	Simplificacion
① $p \wedge q$		$p \wedge q$
② $p \rightarrow r$	$p \rightarrow r$	q
③ $r \rightarrow s$	$r \rightarrow s$	p
④ $q \rightarrow t$	$p \rightarrow s$	
$s \wedge t$		

Modus Ponendo Ponens	Modus Ponendo Ponens	Conjugacion
$p \rightarrow s$	$q \rightarrow t$	s
p	q	t
s	t	$s \wedge t$

$R = s \wedge t$ Fallacias Lógicas = No tiene Argumento: Valido

◦ Ejercicio 4

- ① $p \rightarrow t$
- ② $p \wedge q$
- ③ $s \rightarrow \neg t$

$$\neg s \wedge q$$

Simplificación

$$\frac{p \wedge q}{p}$$

$$\frac{p \wedge q}{q}$$

Modus Ponendo
Ponens

$$\frac{p \rightarrow t \quad p}{t}$$

Contraposición

$$\frac{\neg t \rightarrow \neg s \quad t}{s}$$

$$\frac{\neg t \rightarrow \neg s \quad \neg t}{s}$$

Modus Ponendo
Ponens

$$\frac{t \rightarrow \neg s \quad t}{\neg s}$$

Conjugación

$$\frac{\neg s \quad q}{\neg s \wedge q}$$

$R = \neg s \wedge q$ Fallacias Lógicas = No tiene Argumento = Valido

◦ Ejercicio 5

- ① $p \rightarrow q$
- ② $q \rightarrow r$
- ③ r

$$p$$

Silogismo
Hipotetico

$$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{p \rightarrow r}$$

Modus Ponendo
Ponens

$$\frac{p \rightarrow r \quad p}{r}$$

$R =$ No se puede demostrar
p a partir de las premisas

Ejemplo

p : Suena la alarma
r : He despertado temprano

Fallacias lógicas = Afirmación
del consecuente asume
erroneamente que si una causa
produce un resultado entonces
la presencia de ese resultado
significa que la causa ocurrió

- ① Si suena la alarma, entonces despierto pronto ($p \rightarrow r$)
- ② Me despierto temprano (r)

Conclusion : Suena la alarma (p)

Es falso pues que despierto temprano no significa necesariamente
que suene la alarma puede que despierte por otra cosa

Argumento : Invalido

¿ Como las reglas de inferencia se aplica en la verificación de programas, demostración de correctitud de algoritmos e inteligencia artificial?

Las reglas de inferencia no solo sirven en ejercicios de logica son la base con la que se prueba si algo es correcto en computacion e inteligencia estas reglas actuan como patrones para construir demostraciones validas.

► Verificación De Programas

Utiliza reglas de inferencia basada en logicas de Hoare para demostrar matematicamente que un programa es correcto respecto a una especificacion de lo que debe hacer

Por ejemplo:

Si el programa dice

"Si el usuario ingresa la contraseña correcta, entra al sistema"
esto se lo expresa como $p \rightarrow q$ si se verifica p entonces por modus ponendo ponens se incluye q

► Demostracion de Correctitud de Algoritmos

Es similar a la verificación se busca probar que un algoritmo termina y produce el resultado correcto para cualquier entrada valida.

Ejemplo:

"Si el usuario introduce un numero positivo entonces el programa muestra su cuadrado"

p : El usuario introduce un numero positivo

q : El programa muestra el cuadrado del numero

Esto se demostraria $p \rightarrow q$ si p es la entrada del usuario entonces por modus ponendo ponens se demuestra q .
El programa es correcto principalmente porque cuando la entrada cumple la condicion el resultado esperado se obtiene.

► Inteligencia Artificial

En IA las reglas de inferencia permiten tomar decisiones razonar con informacion incompleta y deducir nuevas conclusiones

Ejemplo:

"Si tienes fiebre entonces puede estar enfermo"

p: Tienes fiebre

q: Puede estar enfermo

Por modus ponendo ponens se puede concluir que puede estar enfermo

Modus Ponendo Ponens

Si una condicional es V y su antecedente también lo es, entonces la consecuencia será V

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \\ \hline q \end{array}$$

Modus Tollendo Tollens

Si una proposición condicional es V y su consecuencia es F entonces su antecedente es F

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \neg p \end{array}$$

Silogismo Hipotetico

Si una proposición implica una segunda y esa misma implica una tercera entonces la primera implica la tercera

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline p \rightarrow r \end{array}$$

Comutación

El orden en una conjunción o disyunción no altera el valor de verdad de la proposición compuesta

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ q \vee p \end{array}$$

Modus Tollendo Ponens

Si tienes una disyunción y niegas una de sus componentes necesarias debes afirmar el otro

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ \hline q \end{array}$$

Adición

Regla lógica que permite concluir una disyunción con cualquier otra proposición

$$\begin{array}{l} p \\ \hline p \vee q \end{array}$$

REGLAS DE INDIFERENCIA

Conjunción

Permite unir dos proposiciones V independientes en una única premisa compuesta

$$\begin{array}{l} p \\ q \\ \hline p \wedge q \end{array}$$

Simplificación

Permite unir dos proposiciones V independientes en una única premisa

$$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline p \end{array}$$

Dilema Destructivo

Combina condicionales y disyunciones para negar antecedentes, si al menos uno de sus consecuentes es F entonces uno de los antecedentes es F

$$\begin{array}{l} (p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \\ q \vee \neg s \\ \hline \neg p \vee \neg r \end{array}$$

Ley De Absorcion

Cuando un termino se repite dentro y fuera de un paréntesis con operadores disy. y conjun. alternados el termino repetido absorbe al otro

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \vee (p \wedge q) \end{array}$$

d. Edgar Fabricio Rios Cuenca

APE N° 4

Nombre: Edgar Rios.

► Ejercicio de inferencia y deducción lógica.

◦ Ejercicio 1

Modus Ponens $\begin{array}{l} ① S \rightarrow (P \vee Q) \\ ② S \\ \hline ③ P \vee Q \end{array}$	Modus Tollendo Ponens $\begin{array}{l} ① P \vee Q \\ ② \neg P \\ \hline ③ Q \end{array}$
---	--

Respuesta = Q Falacias lógicas: No tiene Argumento = Valido.

◦ Ejercicio 2

Modus Ponens $\begin{array}{l} ① P \rightarrow Q \\ ② \neg P \\ \hline \neg Q \end{array}$	Modus Ponens $\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ \neg P \\ \hline \neg Q \end{array}$	(No se puede llegar a $\neg Q$)
---	---	---

R: No se puede llegar a $\neg Q$ usando reglas validas. Falacias lógicas: Negación del antecedente que no ocurre P no implica que sea falso.

Ejemplo: P : Llueve
 Q : Hay nubes

① Si llueve entonces hay nubes ② No llueve. Conclusión: no hay nubes	($P \rightarrow Q$) ($\neg P$) ($\neg Q$)	• Falso porque puede haber nubes sin lluvia
---	---	--

Argumento: Invalido.

◦ Ejercicio 3.

Silogismo Hipotetico $\begin{array}{l} ① P \wedge Q \\ ② P \rightarrow R \\ ③ R \rightarrow S \\ ④ Q \rightarrow T \\ \hline S \wedge T \end{array}$	Silogismo Hipotetico $\begin{array}{l} ① P \rightarrow R \\ ② R \rightarrow S \\ \hline ③ P \rightarrow S \end{array}$	Simplificación $\begin{array}{l} ① P \wedge Q \\ ② Q \\ ③ P \end{array}$
---	---	---

Modus Ponens

$$\begin{array}{l} 1. P \rightarrow S \\ 2. P \\ \hline 3. S \end{array}$$

Modus Ponendo Ponens

$$\begin{array}{l} 1. q \rightarrow t \\ 2. q \\ \hline 3. t \end{array}$$

Conjugación

$$\begin{array}{l} 1. S \\ 2. t \\ \hline 3. S \wedge t \end{array}$$

Respuesta: $S \wedge t$

Falacias lógicas: No tiene

Argumento: Valido

° Ejercicio 4

$$\begin{array}{l} 1. P \rightarrow t \\ 2. P \wedge q \\ 3. S \rightarrow t \\ \hline 4. S \wedge q \end{array}$$

Simplificación

$$\begin{array}{l} 1. P \wedge q \\ 2. P \\ 3. q \end{array}$$

Modus Ponendo Ponens

$$\begin{array}{l} 1. P \rightarrow t \\ 2. P \\ \hline 3. t \end{array}$$

Contraposición

$$\begin{array}{l} 1. S \rightarrow t \\ 2. t \rightarrow S \end{array}$$

Modus Ponendo Ponens

$$\begin{array}{l} 1. t \rightarrow S \\ 2. t \\ \hline 3. S \end{array}$$

Conjugación

$$\begin{array}{l} 1. S \\ 2. q \\ \hline 3. S \wedge q \end{array}$$

Resultado: $S \wedge q$

Falacias lógicas: No tiene

Argumento: Valido

° Ejercicio 5

$$\begin{array}{l} 1. P \rightarrow q \\ 2. q \rightarrow r \\ 3. P \\ \hline \end{array}$$

Silogismo Hipotetico

$$\begin{array}{l} 1. P \rightarrow q \\ 2. q \rightarrow r \\ \hline 3. P \rightarrow r \end{array}$$

Modus Ponendo Ponens

$$\begin{array}{l} 1. P \rightarrow r \\ 2. P \\ \hline \end{array} \quad (\text{No hay})$$

Resultado: No se puede demostrar P a partir de las premisas.

Falacias lógicas: Afirmación del consecuente asume erroneamente que si una causa produce un resultado entonces la presencia de ese resultado significa que la causa ocurrió.

Ejemplo:

P : Suena la alarma
 r : Me despertado temprano.

1. Si suena la alarma, entonces despierto pronto ($P \rightarrow r$)
2. Me despertado temprano. (r)
Conclusión: Suena la alarma. (P)

Es falso pes que despierto temprano no significa necesario que suene la alarma puede que despierte por otra cosa.

Argumento: Invalido.

¿Como las reglas de inferencia se aplica en la verificación de programas, demostración de correctitud de algoritmos e inteligencia artificial?

Las reglas de inferencia no solo sirven en ejercicios de lógica son la base con la que se prueba si algo es correcto en computación e inteligencia estas reglas actúan como protones para construir demostraciones válidas.

- Verificación de programas

Utiliza reglas de inferencia basada en lógicas Hoare para demostrar matemáticamente que un programa es correcto respecto a una especificación de lo que debe hacer

Por ejemplo:

Si el programa dice

"Si el usuario ingresa la contraseña correcta, entra al sistema" esto se lo expresa como $p \rightarrow q$ si se verifica p entonces por modus ponendo ponens se incluye q

- Demostración de Correctitud de Algoritmos.

Es similar a la verificación se busca probar que un algoritmo termina y produce el resultado correcto para cualquier entrada válida.

Ejemplo:

"Si el usuario introduce un número positivo entonces el programa muestra su cuadrado"

P : El usuario introduce un número positivo.

Q : El programa muestra el cuadrado del número.

Esto se demostraría $p \rightarrow q$ si p es la entrada del usuario entonces por modus ponendo ponens se demuestra q . El programa es correcto principalmente porque cuando la entrada cumple la condición el resultado esperado se obtiene.

- Inteligencia Artificial

En IA las reglas de inferencia permiten tomar decisiones razonar con información incompleta y deducir nuevas conclusiones

Ejemplo:

"Si tienes fiebre entonces puede estar enfermo"

p : Tienes fiebre

q : Puede estar enfermo

Por modus ponendo ponens se puede concluir que puede estar enfermo.

Modus Ponendo Ponens
Si una condicional es V y su antecedente también lo es, entonces la consecuencia será V .
$p \rightarrow q$
p
q

Modus Tollendo Tollens
Si una proposición condicional es V y su consecuencia F entonces su antecedente es F
$p \rightarrow q$
$\neg q$
$\neg p$

Silogismo Hipotético
Si una proposición implica una segunda y esa misma implica una tercera entonces la primera implica la tercera
$p \rightarrow q$
$q \rightarrow r$
$p \rightarrow r$

Commutación
El orden es una conjunción o disyunción no altera el valor de verdad de la proposición compuesta
$p \vee q$
$q \vee p$

REGLAS DE
INFERENCIA

Modus Tollendo Ponens
Si tienes una disyunción y niegas una de sus componentes necesarias debe afirmar el otro
$p \vee q$
$\neg q$
p

Adición
Regla lógica que permite conducir una disyunción con cualquier otra proposición.
p
$p \vee q$

Simplificación
Permite unir dos proposiciones $\vee$ independientes en una única premisa
$p \wedge q$
p

Dilema Constructivo
Combina dos condicionales con una disyunción de sus antecedentes para concluir la disyunción de sus condicionales.
$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)$
$p \vee r$
$q \vee s$

Conjunción
Permite unir dos proposiciones $\vee$ independientes en una única premisa
p
$p \wedge q$

Ley de Absorción
Cuando un término se repite dentro y fuera de un paréntesis con operadores disy. y conj. alternados el término repetido absorbe al otro
$p \rightarrow q$
$p \rightarrow (p \vee q)$

Dilema Destructivo
Combina condicionales y disyunciones para negar antecedentes, si al menos uno de sus consecuentes es T entonces uno de los antecedentes es F
$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)$
$\neg q \vee \neg s$
$\neg p \vee \neg r$